مدولهای آزاد

تعریف. M را یک R-مدول و $X \subseteq M$ را درنظر بگیرید.
X را مستقل خطی گوییم هرگاه

$$\forall x_1, x_2, \dots, x_n \in X \;؛$$

$$\text{if} \quad r_1x_1 + \dots + r_nx_n = 0 \Rightarrow r_1 = r_2 = \dots = r_n = 0$$

X را وابسته خطی گوییم هرگاه مستقل خطی نباشد.

تعریف. زیرمجموعه X از M را یک پایه برای M نامیم هرگاه $M = \langle X \rangle$ و X مستقل خطی باشد.

تعریف. R-مدول M را آزاد (Free) نامیم هرگاه پایه‌ای برای آن موجود باشد.

مثال. $M = \{0\}$ آزاد است چرا که $M = \langle \emptyset \rangle$ و $\emptyset$ مستقل خطی است.

مثال. حلقه یکدار R به عنوان R-مدول $R = \langle 1 \rangle$.

مثال. $\mathbb{Z}_n$ به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول آزاد نیست چرا که $\mathbb{Z}_n = \langle 1 \rangle$ ولی
$\mathbb{Z}_n = \langle a \rangle$ ، $(a,n) = 1$
آزاد نیست (چرا؟)

مثال. $\mathbb{Q}$ به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول آزاد نیست.

فرض: $\mathbb{Q} = \langle X \rangle$

اگر $|X| \geq 2$ آنگاه $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in X$. اما در این صورت

$$bc\left(\frac{a}{b}\right) + (-da)\left(\frac{c}{d}\right) = 0 \quad \cancel{X}$$

اگر $|X| = 1$ آنگاه $X = \left\{\frac{m}{n}\right\}$. در این صورت $\frac{m}{2n} \notin \langle X \rangle$. $\cancel{X}$

تذکر: اگر R-مدول M با تولید متناهی باشد آنگاه لزوماً هر زیرمدول آن با تولید متناهی نیست.

مثال. حلقه $R = \mathbb{Z}[x_1, x_2, x_3, \dots]$ را در نظر بگیرید.

R به عنوان R-مدول با تولید متناهی است. $R = \langle 1 \rangle$ ولی ایده‌آل

$$I = \langle x_1, x_2, \dots \rangle \lneq R$$

که یک R-زیرمدول است با تولید متناهی نیست (چرا؟). (جملهٔ ثابت $= 0$ و هرچندجمله‌ای متناهی متغیر)

[اگر حلقه نوتری باشد هر زیرمدول یک f.g. مجدداً f.g. می‌شود؛ پس باید حلقهٔ R را غیرنوتری بگیریم]

تذکر: واضح است که اگر M با تولید متناهی آنگاه $\frac{M}{N}$ هم با تولید متناهی است.

قضیه. اگر R-مدول M زیرمدولی مانند N داشته باشد که N و $\frac{M}{N}$ با تولید متناهی باشند آنگاه M هم با تولید متناهی است.

اثبات: فرض کنید

$$N = \langle n_1, n_2, \dots, n_k \rangle$$

$$\frac{M}{N} = \langle m_1 + N, \dots, m_t + N \rangle$$

اگر $m \in M$ دلخواه باشد می‌توان نوشت:

$$m + N = r_1(m_1 + N) + \dots + r_t(m_t + N) =$$

$$r_1 m_1 + \dots + r_t m_t + N \quad \Longrightarrow$$

$$m-(r_1m_1+\cdots+r_tm_t)\in N \Rightarrow$$

$$m-(r_1m_1+\cdots+r_tm_t)=r'_1n_1+\cdots+r'_kn_k \Rightarrow$$

$$m\in\langle m_1,\ldots,m_t,n_1,\ldots,n_k\rangle$$

تذکر. R-مدول M می‌تواند با تولید متناهی باشد ولی پایه متناهی نداشته باشد (چرا؟)

$\mathbb{Z}_n$ به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول (مستقل خطی ؟)

تذکر: اگر M آزاد باشد و $N\leq M$ در این صورت $\frac{M}{N}$ لزوماً آزاد نیست.

مثال: $\mathbb{Z}$ به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول

$n\mathbb{Z}$ به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول

و $\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}\cong\mathbb{Z}_n$

تذکر: اگر M آزاد باشد و $N\leq M$ آنگاه لزوماً N آزاد نیست.

مثال. $\mathbb{Z}_6$ به عنوان $\mathbb{Z}_6$-مدول آزاد است.

اما $\langle\bar{2}\rangle=\{\bar{0},\bar{2},\bar{4}\}$ به عنوان $\mathbb{Z}_6$-مدول آزاد نیست زیرا
$\bar{3}\cdot\bar{2}=\bar{3}\cdot\bar{4}=0$

بعداً در بحث دنباله‌های دقیق خواهیم دید که اگر N و $\frac{M}{N}$ آزاد باشند آنگاه M هم آزاد است.

مثال. $R=\mathbb{R}[x,y]$. در این صورت R به عنوان R-مدول آزاد است.

ثابت کنید $N=\langle x,y\rangle$ آزاد نیست.

حل

$R=\langle 1\rangle$

اگر N آزاد باشد و فرض کنیم A پایه آن باشد در این صورت $|A|>1$ چرا که x,y نمی‌توانند با یک چندجمله‌ای تولید شوند. حال اگر

$$f(x),g(x)\in A \Rightarrow g(x)f(x)+(-f(x))g(x)=0$$

پس مستقل خطی نیستند. پس N به عنوان R-مدول آزاد نیست.
